



# TekkForge 0.6.0

Ein Werkzeugkasten für den KORG Electribe 2 Sampler: aus einem Lied wird ein spielbares Pattern-Set — Sample-Bank, Arrangement und Gerätesteuerung in einer Anwendung. Alles läuft lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

**8**

Module in einer App

**250**

Pattern-Slots je Bank

**~24 MB**

Sample-RAM im Blick

**584**

automatische Tests

## ÜBERBLICK

# Was TekkForge macht

Die Electribe 2 ist ein eigenständiges Instrument mit engen Grenzen: 250 Pattern-Plätze, rund 24 MB Speicher für eigene Klänge, 16 Parts je Pattern. TekkForge nimmt die mühsame Vorbereitung am Rechner ab und liefert Dateien, die das Gerät direkt lädt.

### Aus einem Lied

Tempo und Tonart messen, in Melodie, Bass, Drums und Gesang zerlegen, Einzelschläge schneiden — und daraus eine Bank mit passenden Patterns bauen.

### Aus einem Ordner

Ein Verzeichnis voller Samples wird sortiert, auf das Speicherbudget verteilt und zu einer spielbaren Bank zusammengesetzt.

### Von Hand

Der Pattern-Editor baut Patterns Schritt für Schritt: Noten, Anschlagstärke, Tonlänge, Akkorde, eigene Klänge.

### Ans Gerät

Fertige Dateien auf die Speicherkarte kopieren oder direkt per MIDI in einen Slot schreiben — das laufende Pattern bleibt unberührt.

**TekkForge**  
Electribe 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

**WORKSPACE**  
Willkommen zurück  
Dein Hub für Patterns, Samples, Generator und das Gerät — alles lokal.

• MIDI aus • Stock (KORG) • 1 Pattern(s)

**1** Patterns im Projekt

**0** Samples im Pool

**0.0 MB** Sample-RAM (~24 MB)

**AUS** MIDI / Gerät

**Schnellzugriff**

- Pattern-Editor  
Patterns bauen und aufs Gerät senden
- Generator  
Bank + Patterns aus Samples oder einem Lied
- ESX-Converter  
ESX-1-Backups zu E2S wandeln
- Pad-Deck  
Slots live triggern und mischen

**Letzte Dateien**

| MIDI | HpBe MeLo Geist.wav                                   | 25.08. 09:06 |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Lied | Amphegott v2.mp3                                      | 25.08. 07:00 |
| MIDI | BaReTT MeLo.wav                                       | 24.08. 22:48 |
| Lied | amphegott-v2.wav                                      | 24.08. 21:10 |
| Lied | Tommi Schore - Track 1.wav                            | 24.08. 21:09 |
| Lied | Stummmaske auf (District Red Remix) (128kbit AAC).m4a | 24.08. 18:27 |
| Lied | Me at the zoo.wav                                     | 24.08. 17:12 |
| MIDI | testlied.mid                                          | 24.08. 16:57 |

**Assistent**  
Fragen zu TekkForge oder zur Electribe — z. B. „Wie kommt eine Bank aufs Gerät?“  
Frage stellen ... Fragen

**Gerät & Kompatibilität**  
**Electribe 2 Sampler**  
44,1 kHz · .e2spat / .e2sallpat / .all · Stock (KORG) **GETRENNT**  
MIDI aktivieren und Gerät suchen: im Pattern-Editor unter „MIDI“.

v0.5 • Start · MIDI aus Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

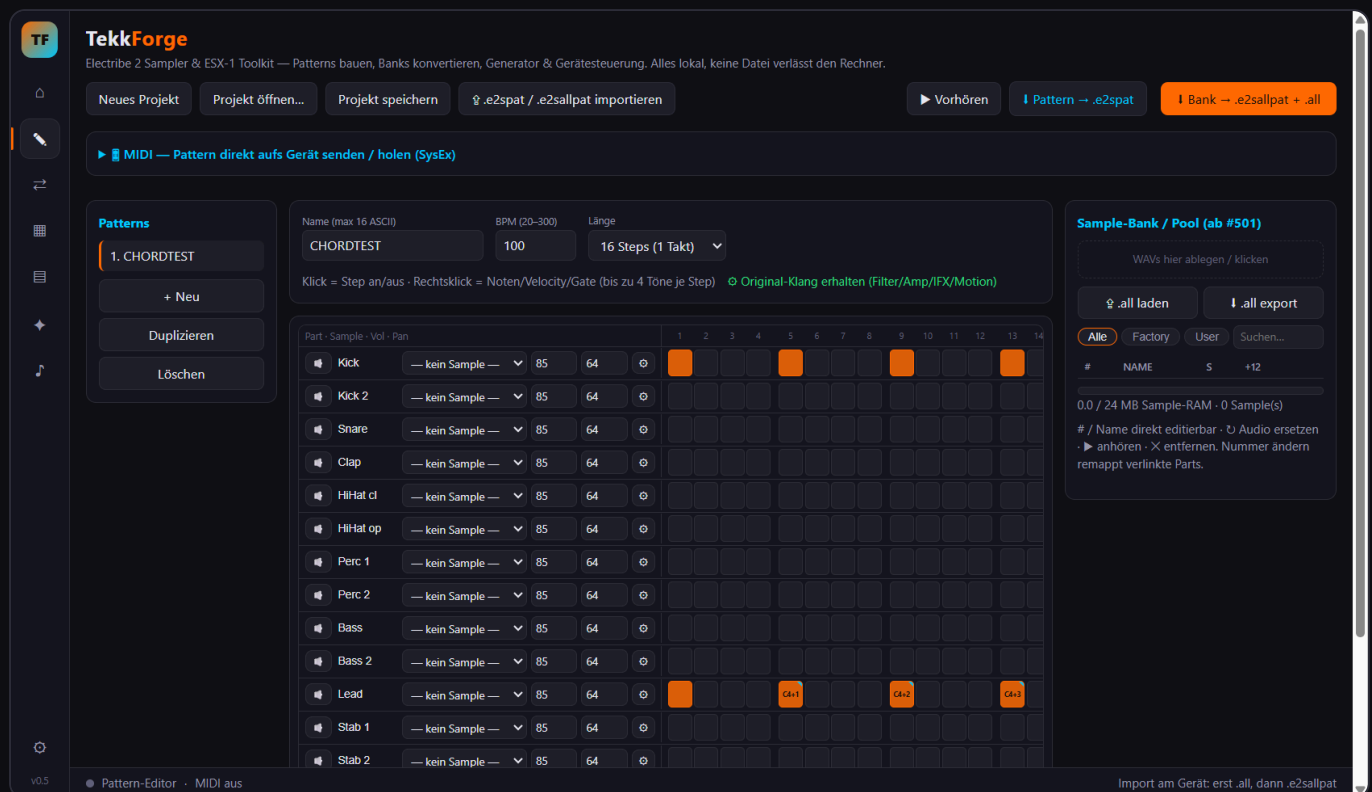
Der Start-Bildschirm: Statuskacheln, zuletzt geöffnete Dateien, Schnellzugriff und der eingebaute Assistent.

**Warum das zählt:** Das Dateiformat der Electribe ist nirgends offiziell beschrieben. Jede Byte-Position in TekkForge ist am echten Gerät nachgemessen — deshalb landen die Dateien nicht nur im Speicher, sondern klingen auch so, wie sie sollen.

# Pattern-Editor

Patterns von Grund auf am PC bauen — ohne dass eine ESX-Datei im Spiel sein muss.

- 16 Parts × 16/32/64 Steps; je Step Note, Velocity und Gate, bis zu 4 Töne für Akkorde.
- Eigene WAVs importieren, den Parts zuweisen und direkt am Rechner vorhören.
- Sample-Pool als Bibliothek: Filter Alle/Factory/User, Suche, +12-dB-Flag, Speicherbalken gegen das ~24-MB-Sample-RAM.
- **Sample-Editor** — Wellenform ansehen, Anfang und Ende ziehen, stille Ränder finden, kürzen, ein- und ausblenden, normalisieren, umkehren und den Loop setzen.
- Export als **.e2spat** (Einzel-Pattern), **.e2sallpat** (Bank mit 250 Slots) und **.all** (Sample-Bank).
- Direkter Draht zum Gerät: Patterns per SysEx in einen Slot schreiben oder von dort holen.



Der Editor mit geladenem Akkord-Pattern: links die Pattern-Liste, in der Mitte das Step-Grid über 16 Parts, rechts der Sample-Pool mit RAM-Anzeige.

[illegible]

## Generator — vom Lied zum Set

Das Herzstück: aus einem Sample-Ordner oder einem ganzen Lied entsteht eine fertige Sample-Bank samt passender Patterns.

- **Lied hineingeben** — als Datei oder per YouTube-/SoundCloud-Link. Tempo, Tonart (mit Camelot-Angabe) und die markanten Stellen werden gemessen.
- **Stems trennen** — Demucs zerlegt das Lied in Melodie, Bass, Drums und Vocals. Aus dem Drums-Stem schneidet TekkForge einzelne Kick-, Snare- und Hat-Shots.
- **Ganze Vocalspur** — alle hörbaren 8-Takt-Abschnitte werden getrennt und der Reihe nach auf die Patterns verteilt. Wer die Kette durchspielt, hat das Lied einmal komplett gehört.
- **Aufbau-Kette** — die Patterns verketteten sich von einer dünnen Anfangsstufe bis zum Drop; gespielt wird durch Entmuten am Gerät.
- **Drop mit Druck** — der Aufbau läuft gedimmt, vor dem Drop steht ein Snare-Fill, im Drop gehen die Kicks auf Maximum.
- **KI-Rezept** — auf Wunsch übersetzt Claude eine Beschreibung wie „düster, Vocal nur im Break“ in das Arrangement.

The screenshot displays the TekkForge application interface, which is used for creating sample banks and patterns from audio files. The interface is divided into several sections:

- 1 · Quelle (Source):** This section allows users to select a source file (Sample-Verzeichnis) or analyze a song (Lied analysieren) from a URL (YouTube- oder SoundCloud-Link). It includes options to measure the song's BPM (Lied-BPM) and generate patterns from the stems (Stems per Demucs) or use the original drums (eigene Drums statt Lied-Drums).
- 2 · Was bauen (What to build):** This section lets users choose a mode (Modus) such as Jam-Pattern, Mini-Set (6), or Pro Melo (3). It includes options to build an Aufbau-Kette (Mute/Unmute-Spielweise) and select a melody (Melodie) and start slot (Start-Slot).
- 3 · Beschreibung (Description):** This section provides a text input for a description of the set, such as "z. B. düster, Aufbau ueber zwei Takte, Vocal nur im Break, Kick hart — Claude macht daraus das Rezept".
- 4 · KI (Premium):** This section allows users to generate patterns using AI (Claude) by providing a key (Key gesetzt) and a model (claude-opus-5).
- 5 · Patterns:** This section displays a list of generated patterns, including their name, duration, and volume. The patterns are organized into a sequence (Aufbau-Kette) and can be played back using a MIDI controller.

The interface also includes a sidebar with navigation icons and a bottom status bar showing the current version (v0.5) and the import path (Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat).

Ein kompletter Durchlauf: 30 Vocal-Segmente aus dem Lied, 5 geschnittene Drum-Shots, daraus 15 verkettete Patterns im gemessenen Tempo von 209,5 BPM.

# MIDI zu Korg

Fertige MIDI-Dateien oder Audio in Electribe-Patterns übersetzen.

- Standard-MIDI-Dateien (.mid, .kar, .rmi) laden und die Spuren den 16 Parts zuordnen.
- **Audio zu Noten** — eine WAV oder MP3 wird transkribiert: einstimmig oder polyphon mit bis zu vier gleichzeitigen Tönen.
- Akkord-Parts werden automatisch auf Poly gestellt, damit das Gerät wirklich alle Töne eines Steps spielt.
- Piano Roll zum Prüfen: Noten anklicken nimmt sie aus dem Import, Ziehen verschiebt sie — waagrecht in 16teln, senkrecht in Halbtönen.
- Übergabe in den Editor als 4-Takt-Patterns, Samples ordnest du dort zu.

TF

Electrify 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

1 · MIDI- oder Audio-Datei

Datei auswählen

Keine ausgewählt

HpBe MeLo GeisT.wav · transkribiert · 1 Spur(en) · 178 BPM

Audio-BPM

178

Stimmen

3 · Akkorde

Neu transkribieren

am besten Melodie- oder Bass-Stem, kein Vollmix

2 · Spuren → Parts

| SPUR         | KANAL | NOTEN | ZIEL-PART |
|--------------|-------|-------|-----------|
| HpBe MeLo Ge | 1     | 44    | 11 · Lead |

Roll

3 · Piano Roll — HpBe MeLo Ge

Klick nimmt eine Note aus dem Import (nochmal Klick holt sie zurueck); Ziehen verschiebt sie — waagrecht in 16teln, senkrecht in Halbtoenen. Orange Linien = Pattern-Fenster.

4 · Uebernehmen

BPM

178

Laenge

64 Steps (4 Takte)

Name

HPBE MELO GEI

→ In den Editor

Je 64 Steps ein Pattern (max 16); Samples ordnest du danach im Editor zu.

44 Noten transkribiert (polyphon bis 3 Toene, 16tel-Raster bei 178 BPM) — im Piano Roll pruefen.

v0.5

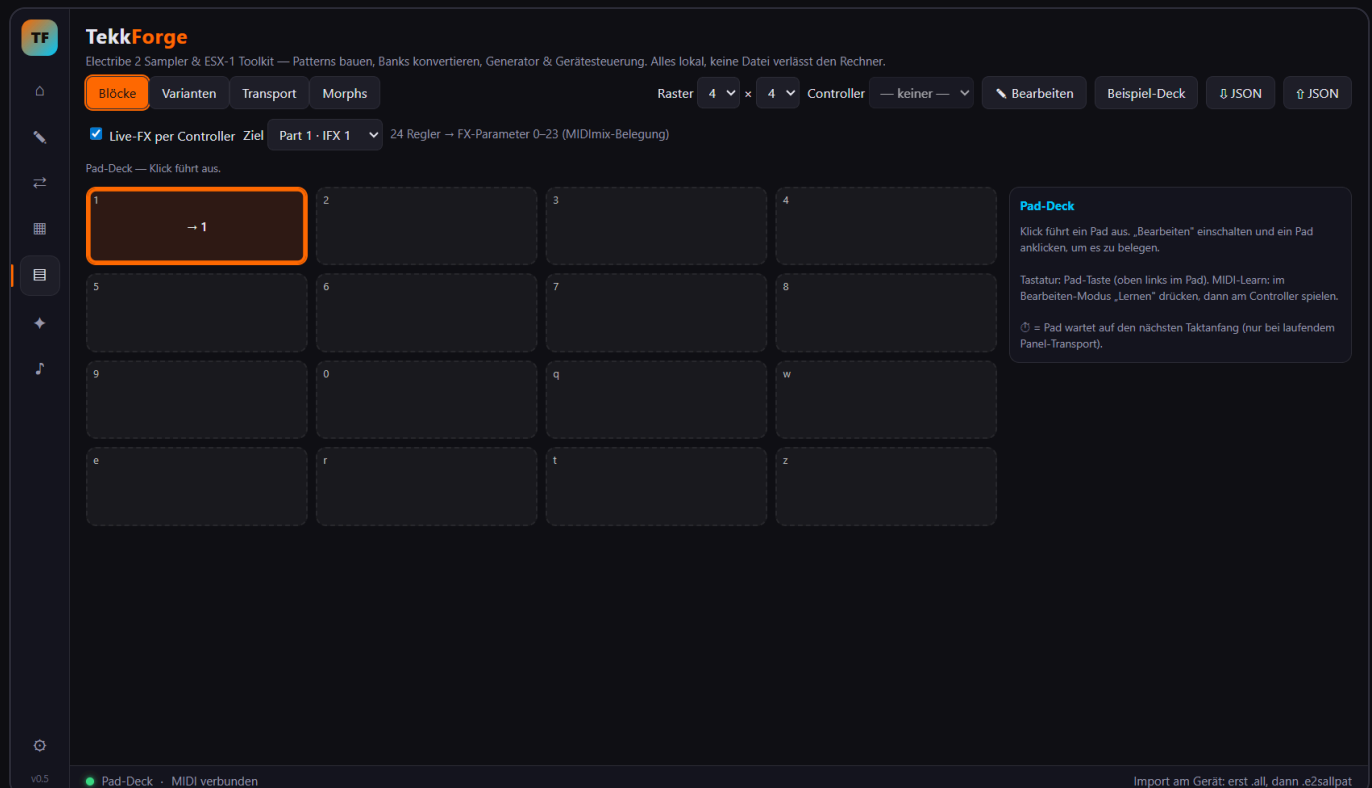
● MIDI zu Korg · MIDI aus

Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

## Pad-Deck — Pads frei belegen

Ein eigenes Pad-Raster am Rechner: bis zu 8 × 8 Felder auf vier Seiten, und jedes Pad führt eine ganze Liste von Aktionen aus.

- **Pattern wechseln** — springt auf einen der 250 Slots; bei laufendem Sequencer greift der Wechsel sauber am Taktende.
- **Pattern-Kopie mit Änderungen** — holt einen Slot vom Gerät, ändert Part-Werte, Lautstärke, Panorama, Mutes oder Tempo und schickt das Ergebnis flüchtig in den Zwischenspeicher. Kein Slot wird überschrieben.
- **Regler** — Cutoff, Resonanz und weitere Part-Regler, Insert-Effekt an/aus, Send zum Master-Effekt, dessen X/Y-Fläche.
- **Mutes** — Parts stumm oder wieder an, einzeln oder in Gruppen.
- **Transport** — Start, Stopp und ein Panik-Knopf, der alle Töne auf allen 16 Kanälen abwürgt.
- **Morph** — mehrere Regler gleichzeitig über eine bestimmte Zahl von Takten auf Zielwerte fahren, taktsynchron, mit Fortschrittsbalken im Pad.
- Je Pad: Beschriftung, Farbe, Tastaturkürzel und MIDI-Learn für einen eigenen Controller. Wahlweise sofort auslösen oder auf den nächsten Takt warten.
- **Live-FX per Controller** — 24 Regler verstellen die Parameter des gewählten Effekts, während das Gerät spielt. Ziel ist ein Part mit einem seiner beiden Insert-Effekte oder der Master-Effekt.
- Das Deck liegt im Projekt und lässt sich als Datei weitergeben; ein Beispiel-Deck baut sich aus den vorhandenen Patterns von selbst.



Live-FX eingeschaltet: die Regler des Controllers gehen als Effekt-Parameter ans Gerät statt an die Pads.

**Eigener Controller, getrennter Weg:** Ein zweiter MIDI-Eingang — erprobt mit einem Akai MIDImix — geht ausschließlich ans Pad-Deck. Seine Nachrichten laufen bewusst nicht in die Geräteleitlogik, damit ein Reglerdreh

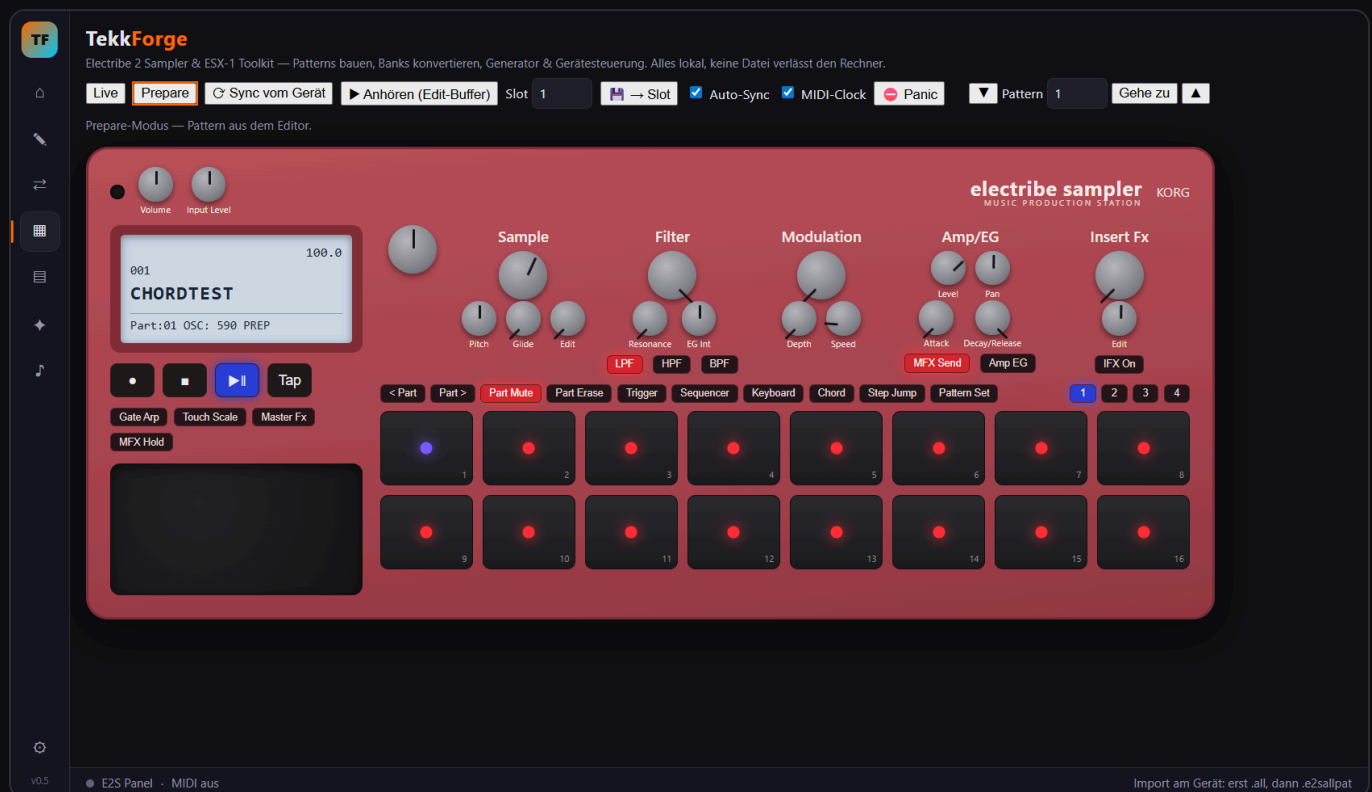




## Was über MIDI geht

Der komplette Draht zum Gerät — alles über gewöhnliches MIDI, also mit beiden Firmware-Fassungen.

- **Patterns übertragen** — in den Zwischenspeicher oder direkt in einen der 250 Slots, mit Empfangsbestätigung. Umgekehrt lassen sich Slots vom Gerät holen.
- **Arbeiten, während etwas läuft** — Pattern 50 vorbereiten, während 10 spielt: das laufende Pattern bleibt unberührt, der Slot ist fertig, sobald man hinwechselt.
- **Pattern-Wechsel** — über Program Change mit Bankumschaltung, damit auch die Patterns jenseits von 128 erreichbar sind.
- **Regler in beide Richtungen** — Bewegungen am Gerät erscheinen im Panel, Bewegungen im Panel gehen ans Gerät.
- **Transport und Takt** — Start, Stopp und eine mitlaufende MIDI-Uhr im Pattern-Tempo, driftkorrigiert.
- **Master-Effekt** — an/aus und die X/Y-Fläche fernsteuern.
- **Pads des Geräts** — Parts anspielen, chromatisch spielen, Steps löschen.
- **Panik** — Stopp, dann alle Töne auf allen Kanälen aus, dazu die selbst angespielten Noten einzeln. Wichtig dabei: die üblichen Sammelbefehle beenden nur Töne aus eingehenden Noten — den internen Sequencer stoppt erst der Stopp-Befehl.



Das Panel: Geräteanbindung, Program Change, Regler-Spiegel und Transport.

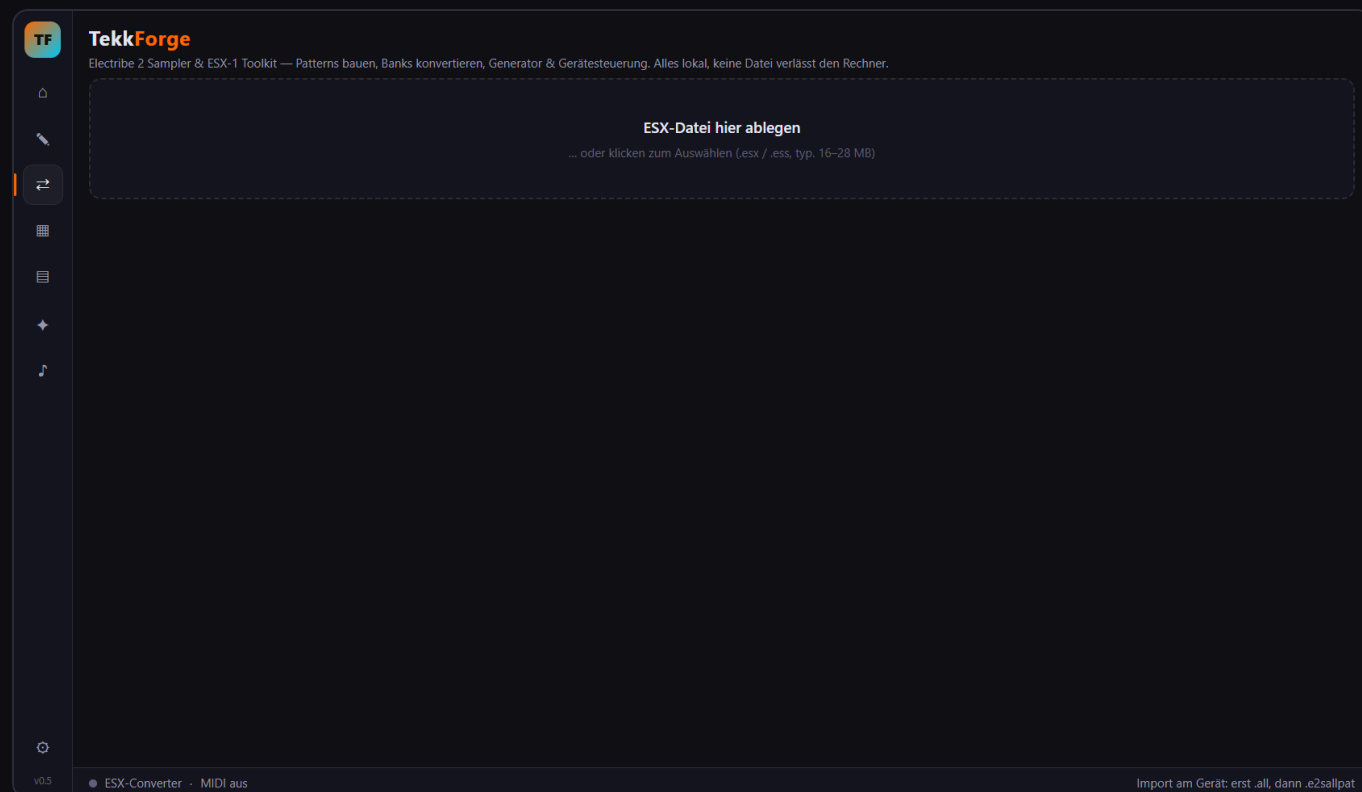
**Zwei Eigenheiten, die uns Messreihen gekostet haben:** Das Gerät zählt Patterns beim Program Change ab null — die offizielle KORG-Beschreibung stimmt hier nicht. Und bei gestopptem Sequencer ignoriert es

Pattern-Wechsel vollständig; sie greifen nur während der Wiedergabe. Beides steht heute als Hinweis direkt in der Oberfläche.

# ESX-Converter

Alte ESX-1-Backups auf die Electribe 2 heben.

- Ein `.esx`-All-Backup wird in importfertige E2-Dateien gewandelt — Patterns und Samples.
- Ein Mapping-Report hält fest, welche Geräte-Nummer zu welchem Namen und welchem ESX-Index gehört.
- Gibt es auch als Kommandozeilen-Werkzeug für Stapelverarbeitung.



Der Converter mit Pattern-Auswahl und Mapping-Report.

# Start-Übersicht & Assistent

Der Einstieg: Status auf einen Blick und ein Assistent für Rückfragen.

- Kacheln für Patterns im Projekt, Samples im Pool, belegtes Sample-RAM und den MIDI-Status.
- Zuletzt geöffnete Dateien und Schnellzugriff in alle Module.
- **Assistent** — beantwortet Fragen zu TekkForge und zur Electribe, kennt die Module und die Geräte-Grenzen.

TF

Electribe 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

WORKSPACE

Willkommen zurück

Dein Hub für Patterns, Samples, Generator und das Gerät — alles lokal.

MIDI aus

Stock (KORG)

1 Pattern(s)

1

Patterns im Projekt

0

Samples im Pool

0.0 MB

Sample-RAM (~24 MB)

AUS

MIDI / Gerät

Schnellzugriff

Pattern-Editor

Patterns bauen und aufs Gerät senden

Generator

Bank + Patterns aus Samples oder einem Lied

ESX-Converter

ESX-1-Backups zu E2S wandeln

Pad-Deck

Slots live triggern und mischen

Letzte Dateien

|      |                                                       |              |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| MIDI | HpBe MeLo GeistT.wav                                  | 25.08. 09:06 |
| Lied | Amphegott v2.mp3                                      | 25.08. 07:00 |
| MIDI | BaReTT MeLo.wav                                       | 24.08. 22:48 |
| Lied | amphegott-v2.wav                                      | 24.08. 21:10 |
| Lied | Tommi Schore - Track 1.wav                            | 24.08. 21:09 |
| Lied | Sturmmaske auf (District Red Remix) (128kbit_AAC).m4a | 24.08. 18:27 |
| Lied | Me at the zoo.wav                                     | 24.08. 17:12 |
| MIDI | testlied.mid                                          | 24.08. 16:57 |

Assistent

Fragen zu TekkForge oder zur Electribe — z. B. „Wie kommt eine Bank aufs Gerät?“

Frage stellen ...

Fragen

Gerät & Kompatibilität

Electribe 2 Sampler

44,1 kHz · .e2spat / .e2sallpat / .all · Stock (KORG)

GETRENNT

MIDI aktivieren und Gerät suchen: im Pattern-Editor unter „MIDI“.

v0.5

Start · MIDI aus

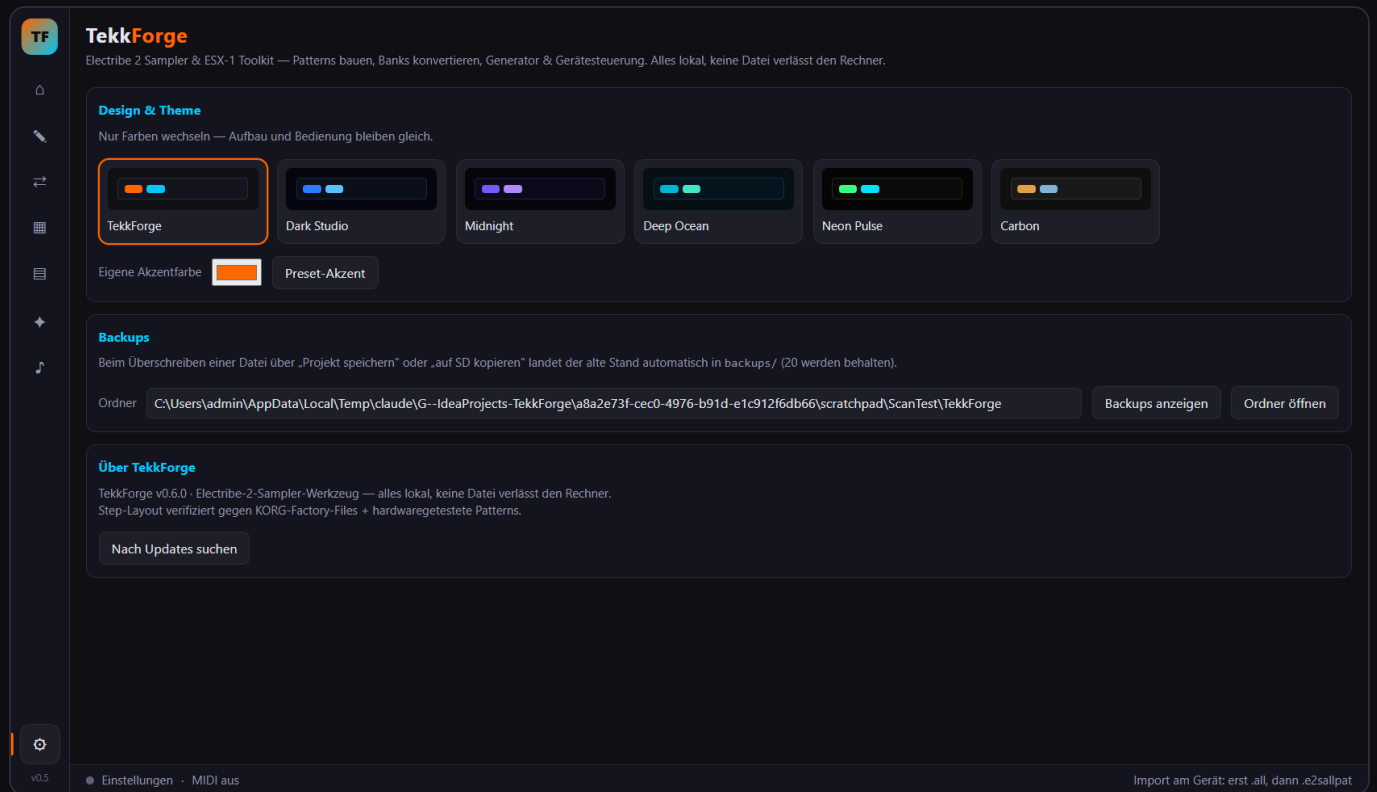
Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Das Start-Dashboard mit Statuskacheln, letzten Dateien und dem Assistenten.

# Einstellungen

Aussehen, Sicherheit, Aktualität.

- Sechs Farbthemen plus frei wählbare Akzentfarbe — Aufbau und Bedienung bleiben gleich.
- **Auto-Backup** — beim Überschreiben landet der alte Stand in `backups/`, 20 Stände je Datei, mit Wiederherstellen-Knopf.
- Update-Prüfung gegen die Veröffentlichungen auf GitHub.



Themenauswahl, Backup-Manager und Update-Prüfung.

## Zwei Firmware-Welten

Die Electribe 2 gibt es mit der Firmware ab Werk und mit **Hacktribe** — einer von der Szene erweiterten Fassung, die dem Gerät Funktionen beibringt, die KORG nie vorgesehen hat. TekkForge spricht mit beiden und richtet sich selbst danach aus.

| FUNKTION                                                  | AB WERK                                  | HACKTRIBE                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Patterns senden und holen, Grundeinstellungen lesen       | ja                                       | ja                              |
| Regler in beide Richtungen, Pattern-Wechsel, Transport    | ja                                       | ja                              |
| Parts live stummschalten                                  | über eine Übertragung, rund eine Sekunde | Weg gebaut, am Gerät noch offen |
| Effekt-Parameter live verändern, während das Gerät spielt | nicht möglich                            | ja                              |
| Effekt-Presets und Groove-Vorlagen selbst bauen           | nicht möglich                            | ja                              |
| Direkter Zugriff auf den Arbeitsspeicher des Geräts       | nicht möglich                            | ja                              |
| Gerät meldet jeden Knopfdruck zurück                      | nicht möglich                            | ja                              |

Welche Fassung läuft, muss niemand raten: Ein Knopf schickt eine harmlose Vier-Byte-Leseanfrage. Kommt eine Antwort, ist es Hacktribe; bleibt es still, die Werksfirmware. Funktionen, die nur Hacktribe kann, sind ab Werk gar nicht erst sichtbar — statt eines Knopfes, der nichts tut, steht dort der Grund.

**Ehrlich bleiben, wo es unsicher ist:** Ein von einem anderen Programm belegter MIDI-Anschluss sieht genauso aus wie eine Werksfirmware — das Gerät antwortet in beiden Fällen nicht. Der Statustext sagt das dazu, statt eine falsche Sicherheit vorzuspiegeln.

## Effekte — was Hacktribe möglich macht

Ab Werk stellt man einen Effekt am Gerät ein und dreht ihn dort von Hand. Mit Hacktribe wird er zum fernsteuerbaren Baustein.

- **Live an den Reglern** — einzelne Effekt-Parameter lassen sich verändern, während der Sequencer läuft. Am Gerät nachgewiesen an einem Decimator: Bit-Tiefe und Abtastrate von außen verändert, die Klangänderung war hörbar und dreimal hintereinander reproduzierbar.
- **Effekte beim Namen nennen** — TekkForge kennt **21 Insert-Algorithmen** (Kompressoren, Filter, Verzerrer, Chorus, Flanger, Phaser, Ring-Modulator, Decimator, kurzes Delay ...) und **26 Master-Algorithmen** (Hall- und Plattenhall-Varianten, Bandecho, Grain Shifter, Vinyl Break, Looper ...) samt ihren Parameternamen. Im Part-Fenster steht damit „Bit-Tiefe“ statt „Parameter 2“.
- **Presets im Speicher** — 100 Insert- und 32 Master-Presets liegen als Blöcke im Arbeitsspeicher und lassen sich auslesen, sichern und zurückschreiben. Auch die Namen, die das Gerätemenü zeigt, stehen dort.
- **Live per Controller** — 24 Regler eines angeschlossenen Controllers verstellen die Parameter des gewählten Effekts direkt, während der Sequencer läuft.

**Eine Falle, die im Werkzeug dokumentiert ist:** Der Zwischenspeicher der Effekte zeigt *nicht* den laufenden Stand, sondern den beim Laden des Patterns — auch ein Reglerdreh am Gerät selbst ändert dort kein Byte. Wer ihn als Gegenprobe nimmt, hält einen funktionierenden Sendeweg für kaputt. Genau dieser Irrtum hat uns mehrere Messreihen gekostet und steht deshalb als Warnung im Code.

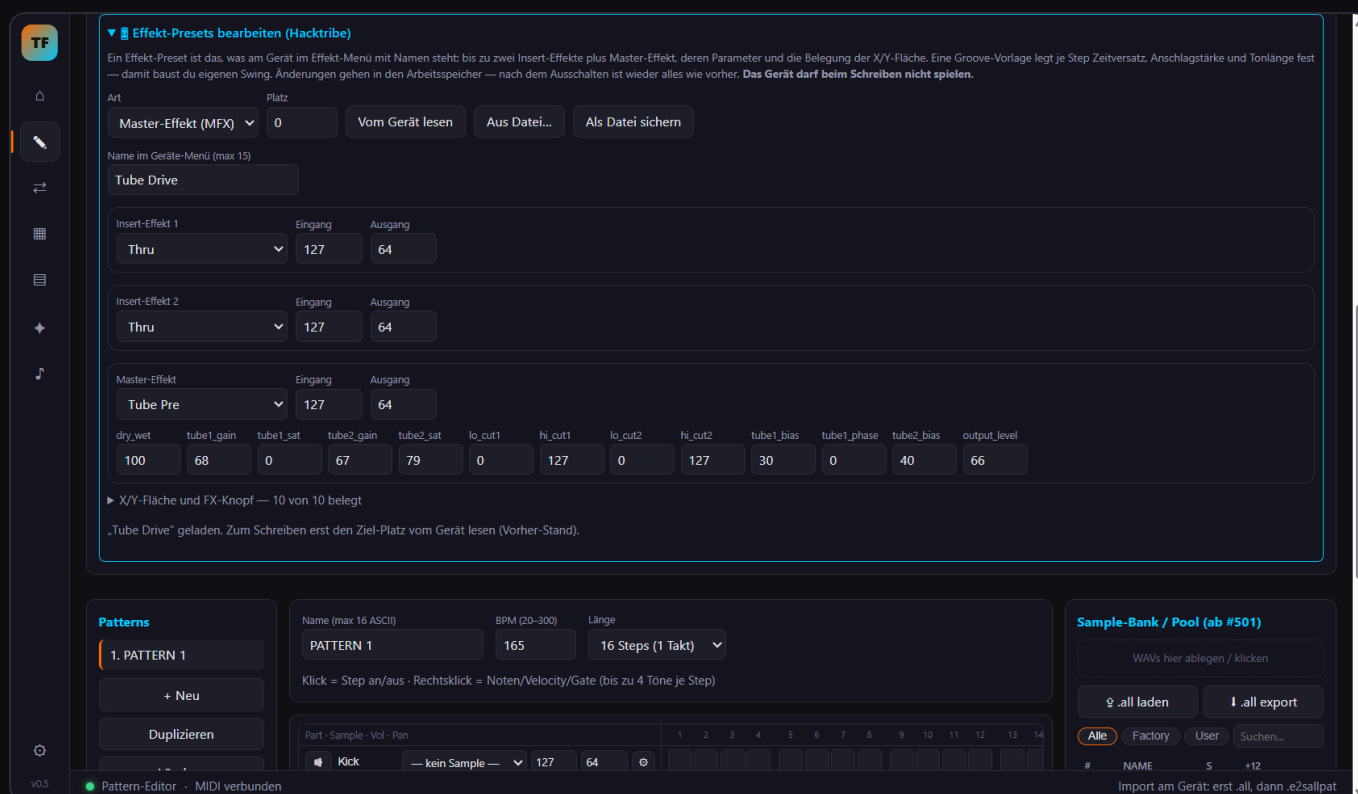
## Eigene Effekte und Grooves bauen

Was am Gerät nur auswählbar ist, lässt sich hier entwerfen: ein Effekt-Preset mit eigenem Namen, eigenen Algorithmen und eigener Belegung der Bedienelemente — und ein eigenes Timing-Gefühl.

### Effekt-Presets

Am Gerät wählt man im Menü einen Namen wie „Bit Crusher“. Dahinter steckt eine ganze Kette: bis zu zwei Insert-Effekte plus Master-Effekt, jeweils mit Algorithmus, Ein- und Ausgangspegel und Parameterwerten, dazu zehn Zuordnungen für die X/Y-Fläche und den FX-Knopf — jede mit Ziel-Parameter und eigenem Wertebereich.

- Platz vom Gerät lesen, Name und Algorithmen einstellen, Parameter mit ihren **echten Namen** verstellen — „Bit-Tiefe“ statt „Parameter 2“.
- Der zweite Insert-Effekt sperrt sich mit Begründung, wenn der erste ihn nicht zulässt — eine Regel des Geräts, die sonst still ins Leere lief.
- Presets als Datei sichern und weitergeben; die Dateien des Hacktribe-Editors lassen sich direkt laden.



Ein echtes Fremd-Preset im Editor: „Tube Drive“, Master-Effekt Tube Pre mit allen zwölf benannten Parametern, alle zehn Zuordnungen belegt.

**Ohne Gerät belegt:** Zehn echte Preset-Dateien aus dem Hacktribe-Projekt werden korrekt gelesen — Namen, Algorithmen und Werte passen — und byte-genau zurückgeschrieben. Das Format stimmt also, bevor die Electribe überhaupt angeschlossen ist.



## Groove-Vorlagen — eigener Swing

Eine Groove-Vorlage legt für jeden Step drei Dinge fest: den Zeitversatz, die Anschlagstärke und die Tonlänge. Genau daraus entsteht das Timing-Gefühl.

- **96 Vorlagen** liegen im Gerät; jede lässt sich lesen, ändern und zurückschreiben.
- **Swing auf Knopfdruck** — jeder zweite Step wandert um den eingestellten Betrag nach hinten. Ein halber Step ist der Maximalwert.
- **Eigene Länge** — steht sie auf 13 statt 64, läuft das Muster gegen den Takt und ergibt schiefe, wandernde Grooves.
- Auch hier: als Datei sichern und weitergeben.

**Effekt-Presets bearbeiten (Hacktribe)**

Ein Effekt-Preset ist das, was am Gerät im Effekt-Menü mit Namen steht; bis zu zwei Insert-Effekte plus Master-Effekt, deren Parameter und die Belegung der X/Y-Fläche. Eine Groove-Vorlage legt je Step Zeitversatz, Anschlagstärke und Tonlänge fest — damit baust du eigenen Swing. Änderungen gehen in den Arbeitsspeicher — nach dem Ausschalten ist wieder alles wie vorher. **Das Gerät darf beim Schreiben nicht spielen.**

Art: Groove-Vorlage Platz: 0 Vom Gerät lesen Aus Datei... Als Datei sichern

Name im Geräte-Menü (max 15): Init Groove Länge (Steps): 64 Swing (0–48): 0 Swing setzen 48 = halber Step · 0 = gerade

| STEP   | VERSATZ | ANSCHLAG | TONLÄNGE |
|--------|---------|----------|----------|
| 1 · T1 | 0       | 96       | 96       |
| 2 · T1 | 24      | 96       | 96       |
| 3 · T1 | 0       | 96       | 96       |
| 4 · T1 | 24      | 96       | 96       |
| 5 · T1 | 0       | 96       | 96       |
| 6 · T1 | 24      | 96       | 96       |
| ...    | ...     | ...      | ...      |

bereit

**Patterns**

1. PATTERN 1

+ Neu

Duplizieren

Löschen

Name (max 16 ASCII): PATTERN 1 BPM (20–300): 165 Länge: 16 Steps (1 Takt)

Klick = Step an/aus · Rechtsklick = Noten/Velocity/Gate (bis zu 4 Töne je Step)

| Part   | Sample      | Vol | Pan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Kick   | kein Sample | 127 | 64  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Kick 2 | kein Sample | 127 | 64  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

**Sample-Bank / Pool (ab #501)**

WAVs hier ablegen / klicken

Alle laden .all export

Alle Factory User Suchen...

# NAME S +12

0.0 / 24 MB Sample-RAM · 0 Sample(s)

Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Die Step-Tabelle mit gesetztem Swing: jeder zweite Step um 24 nach hinten, dazwischen unverändert.

**Vorsicht, wo Quellen sich widersprechen:** Zwei Beschreibungen des Formats nennen unterschiedliche Stellen für die Step-Tabelle. TekkForge folgt der Fassung des Hacktribe-Autors und prüft beim Lesen zusätzlich ein Muster, das nur an der richtigen Stelle auftritt. Passt es nicht, verweigert der Schreibknopf — lieber nichts schreiben als zwölf Byte daneben.

## Geräte-Spiegel und Werkbank

Hacktribe meldet jeden Griff am Gerät zurück: welcher Modus aktiv ist, welches Bedienelement bewegt wurde, wohin. TekkForge zeigt diesen Strom in Klartext.

- Jede Meldung erscheint als Zeile mit Kanal, Modus, Bedienelement und Zustand — vom Shift-Knopf bis zum Encoder, der „eins hoch“ meldet.
- Der Kanal verrät nebenbei, welcher Part am Gerät gerade gewählt ist.
- Unbekannte Kennungen werden als unbekannt ausgewiesen, statt einen Namen zu erfinden.

### Werkbank für das Undokumentierte

Manches kann das Gerät, ohne dass jemand aufgeschrieben hat, wie: Es gibt versteckte Einstellungen, die nur über MIDI erreichbar sind und im Menü gar nicht auftauchen. Veröffentlicht ist nur eine davon. Die Werkbank schickt deshalb **beliebige** Nachrichten — und der Spiegel daneben zeigt sofort, ob etwas passiert ist. Zusammen ergibt das eine Suchschleife für alles, was noch fehlt.

**TekkForge**  
Electrabe 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

Live Prepare Sync vom Gerät Anhören (Edit-Buffer) Slot 1 → Slot Auto-Sync MIDI-Clock Panic Pattern 1 Gehe zu

Prepare-Modus — Pattern aus dem Editor.

▼ **Geräte-Spiegel & NRPN-Werkbank (Hacktribe)**

Hacktribe meldet jeden Griff am Gerät als NRPN — Pad-Modus, Bedienelement und Wert. Hier siehst du live, was das Gerät sendet. Dafür muss am Gerät die versteckte Einstellung „NRPN-Ausgabe“ aktiv sein; ihr Byte-Index ist nirgends veröffentlicht, mit der Werkbank unten lässt er sich suchen.

Liste leeren Beispielmeldung auch Nicht-Panel-Meldungen 4 Meldung(en)

17:49:11 Ch5 Panel - Keyboard - Shift - gedrückt (127)  
 17:49:11 Ch5 Panel - Keyboard - Shift - los (0)  
 17:49:11 Ch1 Panel - Part Mute - IFX On - gedrückt (127)  
 17:49:11 Ch1 Panel - Sequencer - Filter-Regler - ▲ eins hoch

**Werkbank:** beliebige NRPN-Nachricht senden — so findet man undokumentierte Parameter.

Kategorie (0x63) LSB (0x62) DATA-MSB (0x60) Wert (0x26)  
 3 - Global 0 44 1 Senden Voreinstellung: Global 0/44/1 = MIDI-Thru an

**electrabe sampler** KORG  
MUSIC PRODUCTION STATION

Volume Input Level

001 165.0  
**PATTERN 1**  
 Part:01 PREP

• ■ ▶ Tap  
 Gate Arp Touch Scale Master Fx  
 MFX Hold

Sample Filter Modulation Amp/EG Insert Fx  
 Pitch Glide Edit Resonance EG Int Depth Speed Level Pan  
 LPF HPF BPF MFX Send Amp EG Edit  
 < Part Part > Part Mute Part Erase Trigger Sequencer Keyboard Chord Step Jump Pattern Set 1 2 3 4

v0.5 E2S Panel - MIDI verbunden Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Der Spiegel in Aktion: Shift im Keyboard-Modus gedrückt und losgelassen, IFX-On auf Kanal 1, ein Encoder-Schritt — jeweils mit Kanal, Modus und Bedienelement.

## Zugriff auf den Arbeitsspeicher

Hacktribe erlaubt, direkt in den Speicher des laufenden Geräts zu schauen und zu schreiben. Das ist mächtig und heikel zugleich — deshalb ist der Weg dorthin bewusst umständlich gebaut.

### Was heute erreichbar ist

| BEREICH                     | UMFANG                           | STAND                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Insert-Effekt-Presets       | 100 Plätze à 524 Byte, mit Namen | lesen und schreiben   |
| Master-Effekt-Presets       | 32 Plätze à 524 Byte             | lesen und schreiben   |
| Groove-Vorlagen             | 96 Vorlagen à 320 Byte           | lesen und schreiben   |
| Effekt-Zwischenspeicher     | Stand beim Pattern-Laden         | nur lesen, nicht live |
| Belegungszähler der Presets | ein Byte                         | nur lesen             |

### Die Sicherungen

- **Nur der Arbeitsspeicher, niemals der Flash.** Für die Flash-Befehle gibt es absichtlich keinen Bauplan im Werkzeug: Ein Fehler im Arbeitsspeicher ist nach dem Aus- und Einschalten weg, ein Fehler im Flash bleibt für immer.
- **Ohne Vorher-Lesung kein Schreiben.** Wer keinen Schnappschuss hat, hat keinen Rückweg — das ist ein harter Abbruch, keine wegklickbare Warnung.
- **Zwei Klicks statt einem.** Der erste prüft und sagt, wie viele Bytes sich ändern würden; erst der zweite sendet.
- **Jeder Schreibvorgang wird zurückgelesen und verglichen.** Ein Schreibvorgang ohne Gegenprobe ist einer, von dem man nichts weiß.
- **Ein Rückweg bleibt stehen.** Der Knopf zum Wiederherstellen trägt seine Zieladresse im Text und verschwindet nicht, wenn man daneben etwas verstellt.

**Am Gerät nachgewiesen:** Ein Preset-Name wurde gezielt verändert („LP Drive“ → „MP Drive“), zurückgelesen, verglichen und wieder hergestellt — 524 Byte, unverändert identisch. Die vorherigen Fehlschläge hatten alle dieselbe Ursache: eine Bestätigung des Geräts, die nicht abgeholt wurde, ließ einen wirkungslosen Schreibvorgang wie einen erfolgreichen aussehen.

## Was über den Speicherzugriff noch möglich wird

Effekt-Presets und Groove-Vorlagen sind inzwischen gebaut. Was bleibt, ist nicht der Zugang, sondern das Wissen, welches Byte welche Bedeutung hat.

### Sicherung des ganzen Geräts

Alle erreichbaren Bereiche in einem Rutsch auslesen und als Sicherung ablegen — ein Rückweg, den es bisher nur für einzelne Blöcke gibt.

### Die versteckten Schalter finden

Drei Einstellungen gibt es nur über MIDI; veröffentlicht ist eine. Mit Werkbank und Spiegel lassen sich die anderen suchen — etwa der Schalter, der das Gerät überhaupt erst zurückmelden lässt.

### Regler-Bewegungen schreiben

Aufgezeichnete Bewegungen werden heute nur gelesen. Sie auch setzen zu können, würde Arrangements in Bewegung bringen.

### Sequenz-Steps von außen

Das Gerät nimmt inzwischen auch Befehle für einzelne Schritte entgegen. Was die Kennziffern bedeuten, steht nirgends — genau dafür ist die Werkbank da.

### Preset-Sammlungen

Ein Preset ist eine kleine Datei. Als Sammlung veröffentlicht, wird daraus etwas, das andere Electribe-Besitzer nutzen können.

### Vergleichen statt raten

Zwei Auslesungen gegeneinanderhalten und die Unterschiede benennen — so lassen sich unbekannte Bytes Stück für Stück entschlüsseln.

**Bewusst nicht geplant:** Presets so anzulegen, dass sie im Gerätemenü als neue Einträge auftauchen. Dafür müssten dreizehn verstreute Zähler gleichzeitig stimmen; ein halb hochgezählter Satz hinterlässt eine Firmware in sich widersprüchlich. Diesen Weg soll weiterhin Hacktribes eigenes Werkzeug gehen.

## Was als Nächstes kommt

Der Stand von heute ist benutzbar und getestet. Diese Punkte stehen als Nächstes an — geordnet nach Dringlichkeit, nicht nach Aufwand.

### ● **Abnahme am Gerät** **ALS NÄCHSTES**

Die neuen Funktionen sind am Bildschirm belegt, aber das Ohr entscheidet: kickt der Drop hörbar härter als der Aufbau, ergibt die Vocal-Reihenfolge das ganze Lied, klingen Akkorde vollständig, belegt jedes Sample genau einen Part?

### ● **Die versteckten Schalter aufspüren** **ALS NÄCHSTES**

Drei Einstellungen sind nur über MIDI erreichbar, veröffentlicht ist eine. Ausgerechnet der Schalter, der das Gerät zum Zurückmelden bringt, fehlt — ohne ihn bleibt der Geräte-Spiegel stumm. Werkbank und Spiegel bilden zusammen die Suchschleife.

### ● **Vocals sparsamer speichern** **GEPLANT**

Ein vocal-lastiges Lied bringt schnell 30 Segmente mit — mehr, als die ~24 MB Sample-RAM auf einmal fassen. Ideen: Vocals mit halber Abtastrate ablegen (doppelte Abdeckung) oder klanglich ähnliche Abschnitte zusammenfassen.

### ● **Stem-Trennung beschleunigen** **GEPLANT**

Die Trennung über das ganze Lied dauert derzeit einige Minuten. Grafikkarten-Unterstützung und eine Wahl zwischen schnellem und genauem Modell würden das deutlich kürzen.

### ● **Transkription verfeinern** **GEPLANT**

Bis zu vier Töne je Step stehen. Als Nächstes: erkannte Stimmen automatisch auf mehrere Parts verteilen und Anschläge sauberer von gehaltenen Tönen trennen.

### ● **Bank-Manager** **VORGEMERKT**

Samples innerhalb einer Bank umsortieren und ersetzen, ohne dass die Verweise in den Patterns brechen.

### ● **Motion-Sequenzen** **VORGEMERKT**

Regler-Bewegungen werden bisher nur gelesen. Sie auch schreiben zu können, würde ganze Arrangements lebendiger machen.

### ● **Mehr Plattformen** **VORGEMERKT**

Derzeit gibt es einen Windows-Installer. Baupläne für macOS und Linux sind der nächste logische Schritt.

### ● **Automatische Updates** **VORGEMERKT**

Die Prüfung meldet neue Veröffentlichungen bereits. Das Herunterladen und Einspielen soll die App künftig selbst übernehmen.

## Grundlagen in Kürze

Was unter der Oberfläche gilt — die Regeln, an denen sich alles ausrichtet.

### Am Gerät nachgemessen

Schrittraster, Ketten, Effekt- und Part-Einstellungen sind gegen echte Werksdateien und Testpatterns auf der Hardware abgeglichen.

### Alles einkanalig

Die Electribe legt ein einkanaliges Sample auf einen Part, ein zweikanaliges auf zwei. Jedes erzeugte Sample ist deshalb einkanalig — das spart Parts und Speicher.

### Zwei Firmware-Welten

Serien-Firmware und die erweiterte Hacktribe-Fassung werden erkannt; heikle Zusatzfunktionen bleiben gesperrt, solange sie nicht sicher verfügbar sind.

### Nichts verlässt den Rechner

Analyse, Trennung und Erzeugung laufen lokal. Nur zwei Wege gehen nach außen — und nur, wenn man sie nutzt: der Link-Import und die optionale KI-Anfrage.

### Sicherheitsnetz

Vor jedem Überschreiben wird der alte Stand gesichert; zwanzig Stände je Datei lassen sich zurückholen.

### Geprüft statt geglaubt

584 automatische Tests laufen bei jeder Änderung, dazu Durchläufe in der echten Anwendung mit Bildnachweis.

### Herkunft offengelegt

Ein Teil des Geräte-Wissens stammt aus dem freien Hacktribe-Projekt. Woher genau und unter welchen Bedingungen, steht im Projekt dokumentiert — samt einer Korrektur, als sich zeigte, dass die Lizenz eine strengere war als angenommen.

**Bezug:** Windows-Installer und tragbare Fassung liegen als Veröffentlichung 0.6.0 auf GitHub bereit. Für Stem-Trennung und Link-Import wird zusätzlich Python benötigt.